

Prática 2: Associação de resistores: Teorema de Thevenin e medição de resistência.

Laboratório de Circuitos Elétricos

Prof. Gabriel de Freitas Fernandes

2026.2

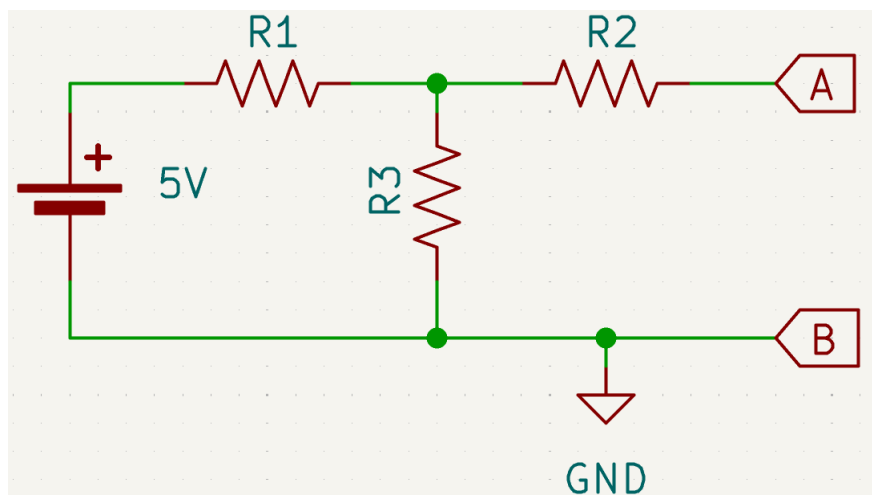
EQUIPE:

OBS: Todos os cálculos e medidas devem estar apresentados de forma clara no relatório. Todas as respostas devem ser justificadas.

Experimento 1

Monte o circuito exibido abaixo e encontre o equivalente de Thevenin entre os terminais A e B. Monte o circuito com $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$ e $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$

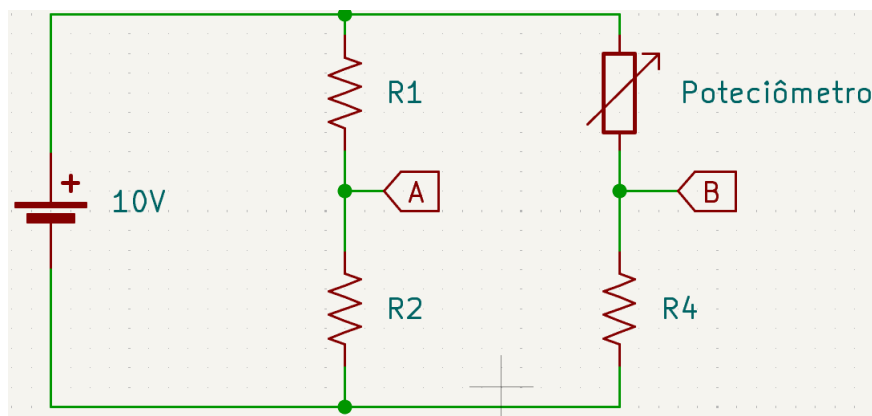
- Calcule e meça a tensão entre os terminais A e B (circuito aberto).
- Calcule e meça a corrente entre os terminais A e B (circuito fechado).
- Calcule e meça o valor de R_{th} .



Experimento 2

Usando R_1 e R_2 como 100Ω e R_3 como qualquer valor abaixo de $1 \text{ k}\Omega$, monte o circuito Ponte de Wheatstone abaixo. Deve-se utilizar um potenciômetro de $1 \text{ k}\Omega$ e uma tensão de alimentação de 10 V .

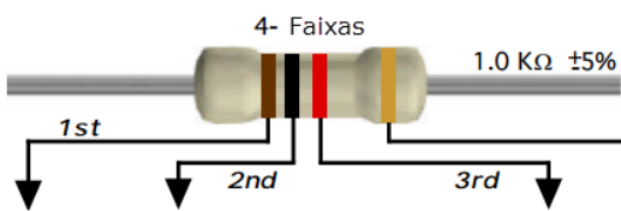
- Obtenha experimentalmente a resistência de equilíbrio do circuito. (A resistência que torna a tensão entre os pontos A e B nula).
- Compare o valor obtido experimentalmente com o valor teórico.
- O que acontece caso a tensão de 10 V mude? Será necessário reprojeter a resistência de equilíbrio?



DESAFIO

Faça uma sugestão de como maximizar a sensibilidade da Ponte de Wheatstone. Elabore a idéia e faça a devida validação através de uma simulação.

Tabela de Cores para Resistores



Cor	1ª Faixa	2ª Faixa	3ª Faixa	Multiplicador Decimal		Tolerância
Preto	0	0	0	1	1	
Marrom	1	1	1	10	10	± 1%
Vermelho	2	2	2	100	100	± 2%
Laranja	3	3	3	1K	1.000	
Amarelo	4	4	4	10K	10.000	
Verde	5	5	5	100K	100.000	
Azul	6	6	6	1M	1.000.000	
Violeta	7	7	7	10M	10.000.000	
Cinza	8	8	8		100.000.000	
Branco	9	9	9		1.000.000.000	
Ouro				0.1		± 5%
Prata				0.01		± 10%
Branco						± 20%

